算法组 × AI for Science

从具体问题开始合作

我们希望先围绕已有算法问题做一个小范围试点，再根据结果决定合作范围。

先解决一个真实问题。

以下是目前希望优先沟通的三个应用方向，不代表最终项目范围，具体课题可在双方交流后共同确定。

01 我们想先讨论三类具体问题

这些问题都基于我们已有的算法任务，合作重点是帮助我们更快判断方法、改进算法和验证适用范围。

01	**论文与外部方法复现**	把值得关注的方法在我们的任务和数据上跑起来，形成可比较的基线。
02	**现有算法改进**	针对当前效果、效率或稳定性上的问题，去做高性能的自动化优化等。
03	**端到端算法服务工作流**	覆盖算法定制选型、算法测试、含噪声模拟、真机计算和交付。

> 合作方式上，我们更关注“能否帮助算法组得到可信结果”，而不是单独展示某个模型的能力。

SCENARIO 01

论文与外部方法复现到内部任务

算法组经常会关注新的论文和方法，但从论文描述到内部数据上的可用结果，中间还有较多工作。希望合作方帮助我们缩短这段过程。

我们希望合作方参与

- 一起筛选与当前问题相关的方法和论文
- 梳理方法的关键假设、输入要求和实现差异
- 协助完成代码、环境和基线结果的复现

我们希望得到的结果

- 一个能在内部任务上运行的外部方法基线
- 与现有方法的效果和成本对比
- 对方法适用条件的初步判断

适合作为起点 课题边界相对清楚，容易在较短时间内看到合作是否有效。

SCENARIO 02

围绕现有算法做针对性改进

我们已有一些在使用的算法和模型，也有比较明确的瓶颈，例如效果提升有限、计算成本较高，或在部分数据上不够稳定。

我们希望合作方参与

- 结合问题特点提出可能的改进方向
- 协助设计小规模对比实验和消融实验
- 共同分析改进有效或无效的原因

我们希望得到的结果

- 一个标准的自动化的算法优化工作流
- 效果、效率和稳定性的对比结果
- 值得继续投入的方向和不建议继续的方向

重点 能达到举一反三，为之后的新的算法和代码做高性能优化。

SCENARIO 03

把算法服务做成端到端工作流

我们为客户提供量子计算算法在具体行业应用的算法服务，覆盖算法定制与选型、算法测试、云平台含噪声模拟、真机计算和完整交付。希望与合作方一起把这条流程跑通并打磨稳定。

我们希望合作方参与

- 结合行业问题，参与算法定制与选型
- 协助设计算法测试方案与评价指标
- 参与含噪声模拟与结果分析，共同判断是否继续迭代改进

我们希望得到的结果

- 一条跑通的端到端算法服务工作流
- 指标达标后的量子计算机实测结果
- 结构完整的最终交付物

服务链路 算法定制与选型 → 算法测试 → 云平台含噪声模拟 → 指标达标后申请量子计算机计算 → 整理完整交付物。

PILOT PLAN

先选一个课题
做出第一轮结果

建议先从场景一或场景二中选一个已有基线、数据和评价方式的课题，合作周期以 4–8 周为宜。

01

共同选题

确认一个具体问题、现有方法、数据范围和希望改善的指标。

02

联合验证

围绕复现或改进开展一轮实验，定期同步阶段结果和遇到的问题。

03

评估下一步

根据结果决定继续深化、换一个方向，或先保留为阶段性结论。